

בינה מלאכותית תרגיל 9

1. [50 נקודות] נתון בסיס הידע הבא:

$$(\neg A \vee B \vee \neg C) \wedge (D \vee \neg B) \wedge (\neg C \vee A \vee \neg D) \wedge (E \vee \neg A \vee \neg B) \wedge (B \vee C)$$

האם ה KB גורר את המשפט E ? הוכיחו בעזרת אלגוריתם DPLL.

1.

2. [50 נקודות] הגדירו את היחסים הבאים בלוגיקה מסדר ראשון. חובה ליצור מילון.

ניתן להשתמש ביחסים שהגדרת בסעיף מסוים עבור סעיף אחר.

i. Uncle(x, y)

ii. Grandnephew(x,y) (a grandson of one's brother or)

sister

iii. GreatGrandparent(x, y) סבא רבא ללא מגדר

iv. cousin(x, y) (בן דוד ללא מגדר)

v. SisterInLaw(x, y) (x גיסה של y)

שאלות לא לבדיקה:

נכון או לא נכון? חובה לנמק בקצרה .

א. אלגוריתם DPLL עובד באופן דומה לפתרון סיפוק אילוצים.

ב. אם החיפוש המקומי WalkSat מחזיר השמה שמספקת את הנוסחה ששלחנו אליו

(KB $\wedge$ $\neg \alpha$) משמע יש גרירה לוגית.

ג. אלגוריתם DPLL תמיד יעיל יותר מאשר רזולוציה.

ד. יוניפיקציה תמיד מורידה לוגיקה מסדר ראשון ללוגיקה פסוקית